

Le decisioni: if / then / else e gli if uno dentro l'altro

Classe 2 · Informatica · Lazarus · 05/10/2026 · e alla fine il gioco **Indovina il numero**

Cosa impari oggi: a far **decidere** il programma (**if** = se, **then** = allora, **else** = altrimenti) e a mettere un if **dentro** un altro if (si dice **if annidati**: come una scatola dentro una scatola). Alla fine costruisci un **gioco vero**: il computer pensa un numero e tu lo devi indovinare.

1. Ripasso: if / then / else

Si legge come in italiano: **SE** la condizione è vera **ALLORA** fai questo, **ALTRIMENTI** fai quest'altro.

numero pari?

Sì → scrivi PARI

NO → scrivi DISPARI

```
numero := StrToInt(Edit1.Text);  
if numero mod 2 = 0 then  
  ① begin  
    Label1.Caption := 'PARI';  
  ① end  
else  
  ② begin  
    Label1.Caption := 'DISPARI';  
  ② end;
```

`mod` = il **resto** della divisione: se diviso 2 il resto è 0, il numero è pari. I confronti: `=` uguale · `<>` diverso · `<` minore · `>` maggiore · `<=` · `>=`.

2. La regola dei rientri (si fa sempre così)

Regola	Perché
if ed else sullo stesso rientro (stessa colonna)	si vede subito quale else appartiene a quale if
begin ed end sullo stesso rientro , con lo stesso numero e colore	ogni begin ha il suo end, come una parentesi che si apre e si chiude
tutto quello che sta dentro va un gradino più a destra (2 spazi)	si vede a colpo d'occhio chi sta dentro a chi
dopo then e dopo else mettiamo sempre begin ... end, anche per una riga sola	il codice resta sempre ordinato e puoi aggiungere righe senza errori

L'errore che fanno tutti (anche i professionisti): il `;` prima di **else**. L'**end** che sta subito prima di **else** va **senza** punto e virgola. Il `;` si mette solo all'**end** finale dell'if.

Trucco per non perdere le coppie: appena scrivi **begin**, scrivi subito sotto il suo **end** allo stesso rientro. Poi riempi in mezzo.

3. Un if dentro un altro if (if annidati)

Con un solo if hai **2 strade**. Se dentro l'else metti un altro if, le strade diventano **3**. Esempio: positivo, negativo o zero?

numero > 0 ?

SÌ → **POSITIVO**

NO →

numero < 0 ?

SÌ → **NEGATIVO**

NO → **ZERO**

```
numero := StrToInt(Edit1.Text);
if numero > 0 then
  1 begin
    Label1.Caption := 'POSITIVO';
  1 end
else
  2 begin
    if numero < 0 then
      3 begin
        Label1.Caption := 'NEGATIVO';
      3 end
    else
      4 begin
        Label1.Caption := 'ZERO';
      4 end;
  2 end;
```

Carta e penna: ricopia questo codice sul quaderno e traccia una **graffa** da ogni **begin** al suo **end** (stesso numero). Poi disegna lo schema a frecce: due domande, tre risposte.

4. Riscaldamento (Form: Edit1, Button1, Label1)

Stessa Form per tutti e tre: una casella **Edit1**, un bottone **Button1** (Caption: **Controlla**), una scritta **Label1**. Doppio clic sul bottone e scrivi il codice tra **begin** ed **end**. Ricordati `var numero: Integer;` sopra il **begin**.

N.	Esercizio	Quante strade
R1	Pari o dispari: copia l'esempio del punto 1 e provalo con 4, 7, 0.	2 (un if)
R2	Positivo, negativo o zero: copia l'esempio del punto 3 e provalo con 5, -3, 0.	3 (if annidati)
R3	Il voto (fallo tu!): se il voto è minore di 6 scrivi Insufficiente ; altrimenti, se è minore di 8 scrivi Sufficiente ; altrimenti Ottimo! . Prova con 4, 6, 7, 9.	3 (if annidati)
R4	Maggiorenne? (fallo tu!): età minore di 14 → Bambino ; minore di 18 → Ragazzo ; altrimenti Maggiorenne .	3 (if annidati)

Aiuto per R3: è identico a R2: cambia solo le condizioni (`voto < 6`, `voto < 8`) e le scritte.

5. Il gioco: Indovina il numero

Indovina il numero

Ho pensato un numero da 1 a 100. Quale?

Troppo ALTO: prova un numero più piccolo

Ecco come sarà il tuo gioco (titolo e colori li scegli tu)

Livello 1 — Cosa deve fare

All'avvio il computer pensa un numero **segreto** da 1 a 100. Tu scrivi un numero e premi **Prova**. Il programma risponde: **Troppo BASSO**, **Troppo ALTO** oppure **BRAVO! Indovinato** (con il numero di tentativi). Il bottone **Nuova partita** pensa un altro numero.

Livello 2 — Un aiuto

Ti servono 2 variabili che **durano per tutta la partita** (segreto e tentativi): vanno in alto, sotto `Form1: TForm1;`. Il numero segreto si crea con `Random(100) + 1`, all'avvio (evento **OnCreate** della Form: doppio clic su un punto vuoto della Form). Nel bottone Prova usa un **if annidato**: prima chiedi "è uguale?", nell'else chiedi "è più piccolo?".

Livello 3 — I pezzi sulla Form

Pezzo	Name	Proprietà
Form	Form1	Caption = Indovina il numero
Label	Label1	Caption = Ho pensato un numero da 1 a 100. Quale?
Edit	EditNumero	Text = (vuoto)
Button	ButtonProva	Caption = Prova
Button	ButtonNuova	Caption = Nuova partita
Label	LabelRisposta	Caption = (vuoto) · Font: grande e colorato, a tuo gusto

Livello 4 — Il codice completo

A) In alto nel codice, sotto `Form1: TForm1;`, aggiungi le due variabili:

```
var
  Form1: TForm1;
  segreto: Integer;    // il numero pensato dal computer
  tentativi: Integer; // quante prove hai fatto
```

B) Doppio clic su un punto vuoto della Form → nasce **FormCreate**:

```
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
1 begin
    Randomize;                // mescola i numeri a caso
    segreto := Random(100) + 1; // un numero da 1 a 100
    tentativi := 0;
1 end;
```

C) Doppio clic su **Prova** → il cuore del gioco, con l'**if annidato**:

```
procedure TForm1.ButtonProvaClick(Sender: TObject);
var
    numero: Integer;
1 begin
    numero := StrToInt(EditNumero.Text);
    tentativi := tentativi + 1;
    if numero = segreto then
2 begin
    LabelRisposta.Caption := 'Indovinato! Tentativi: ' + IntToStr(tentativi);
2 end
    else
3 begin
    if numero < segreto then
4 begin
    LabelRisposta.Caption := 'Troppo BASSO: prova un numero più grande';
4 end
    else
5 begin
    LabelRisposta.Caption := 'Troppo ALTO: prova un numero più piccolo';
5 end;
3 end;
    EditNumero.Clear;
1 end;
```

D) Doppio clic su **Nuova partita**:

```
procedure TForm1.ButtonNuovaClick(Sender: TObject);
1 begin
    segreto := Random(100) + 1;
    tentativi := 0;
    LabelRisposta.Caption := 'Ho pensato un nuovo numero da 1 a 100';
1 end;
```

Se Lazarus dà errore su else: guarda l'end subito prima: non deve avere il ;. **Se dà errore appena premi Prova con la casella vuota:** è normale, StrToInt vuole un numero (vedi sfida 3).

Fallo tuo: cambia il titolo della finestra, i colori, le frasi (anche spiritose) e il nome del gioco. Poi fallo provare a un compagno: chi indovina con meno tentativi?

6. Sfide per chi ha finito (sempre con gli if)

1. **Ci sei quasi!** Dentro "troppo alto" e "troppo basso" aggiungi un altro if: se la differenza è al massimo 5, scrivi **Ci sei quasi!** (aiuto: `if Abs(numero - segreto) <= 5 then`).
2. **Massimo 7 tentativi:** se tentativi arriva a 7 e non hai indovinato, scrivi **Hai perso! Il numero era ...** (aiuto: `IntToStr(segreto)`).
3. **Fuori campo:** se il numero è minore di 1 o maggiore di 100 scrivi **Solo numeri da 1 a 100!** e non contare il tentativo (aiuto: `if (numero < 1) or (numero > 100) then`).
4. **Livelli:** aggiungi tre bottoni **Facile** (1-10), **Medio** (1-100), **Difficile** (1-1000).